Grandeurs physiques et mesures · Tout retrouver

BMI · M2 · FC2 · les 3 choses à savoir et tout ce qu'on en déduit sans rien apprendre de plus

1 · force

vitesse = L T^{-1}
force = masse × accélération
= M L T^{-2}

2 · homogénéité

[X] = $[Y]^{\alpha}[Z]^{\beta}$; termes d'une somme : même dimension ; argument d'une fonction : 1

3 · exp et ln

ln(a × b) = ln a + ln b
exp(a + b) = exp a × exp b
ln et exp sont réciproques

Ce qu'on en retrouve

situation	on part de l'encadré	ce qui ne bouge pas, ou ce qui vaut 1	ce qu'on obtient
pression	1 · force	pression = force / surface	**M L T^{-2} ÷ L^2 = M L^{-1} T^{-2}**
énergie, travail	1 · force	travail = force × distance	**M L^2 T^{-2}**
puissance	1 · force	puissance = énergie / durée	**M L^2 T^{-3}**
accélération	1 · force	vitesse / temps	**L T^{-2}**
une dérivée d^2x/dt^2	2 · homogénéité	$[Y] / [Z]^n$	**L T^{-2} : comme une accélération**
un nombre, π, un angle	2 · homogénéité	constantes numériques : dimension 1	**ils disparaissent du calcul**
$e^{-\lambda t}$ avec t en s	2 · homogénéité	argument sans dimension	**λ en s^{-1}**
a + b	2 · homogénéité	même dimension	**[a] = [b] ; sinon non-sens**
ln 1 et exp(0)	3 · exp et ln	ln(1 × 1) = ln 1 + ln 1 → ln 1 = 0	**ln 1 = 0 ; exp(0) = 1**
ln(a / b) et $\ln(a^n)$	3 · exp et ln	produit → somme	**ln a − ln b ; n ln a**
temps pour diviser par k	3 · exp et ln	ln de $N_0/N = \lambda t$	**t = ln k ÷ λ ; diviser par 2 : ln 2 ÷ λ**
incertitude d'un produit x × z	3 · exp et ln	ln y = ln x + ln z	**Δy/y = Δx/x + Δz/z**
dimension en unités SI	1 · force	M → kg, L → m, T → s	**M L^{-1} T^{-2} → kg·m^{-1}·s^{-2}**

Les mots qui s'expliquent tout seuls : *fondamentale* = de base ; *dérivée* = construite à partir des fondamentales ; *additive* = qui s'additionne ; *homogène* = de même nature des deux côtés ; *relative* = rapportée à la valeur (donc sans unité).

🧠 **Le réflexe en trois temps :** ① traduire chaque grandeur en lettres · ② barrer ce qui vaut 1 (nombres, angles, rapports) · ③ compter les exposants restants.